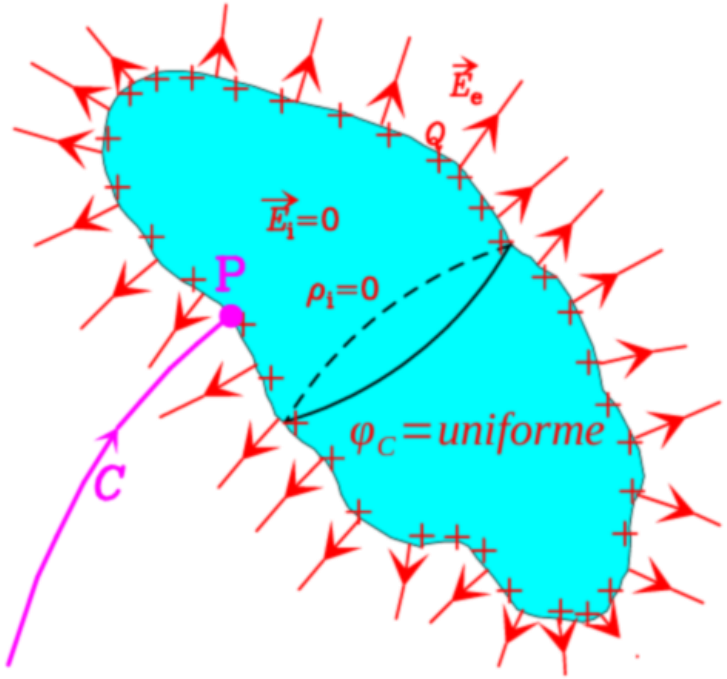
Universidad de Alcalá

Tema 3. Materiales conductores

1. Medios conductores
2. Cavidades en conductores
3. Capacidad
   - 3.1 Capacidad de un conductor
   - 3.2 Condensadores
     - 3.2.1 Capacidad de un condensador
     - 3.2.2 Condensador de placas plano paralelas
     - 3.2.3 Condensador esférico
     - 3.2.4 Condensador cilíndrico
     - 3.2.5 Conexión de Condensadores en serie
     - 3.2.6 Conexión de Condensadores en paralelo

3.1 Capacidad de un conductor

Consideramos un conductor aislado cargado con carga Q. Sabemos que



1) el campo eléctrico en el interior es nulo, $\vec{E}_i = 0$

2) la carga neta Q se acumula en la superficie, $\rho_i = 0$

3) la densidad superficial de carga σ_S varía, en general, de unos puntos a otros de S, de manera que se cumple la condición 1.

4) el potencial electrostático es uniforme (mismo valor) en todo el interior del conductor, incluida la superficie S:

$$\varphi_C = uniforme$$

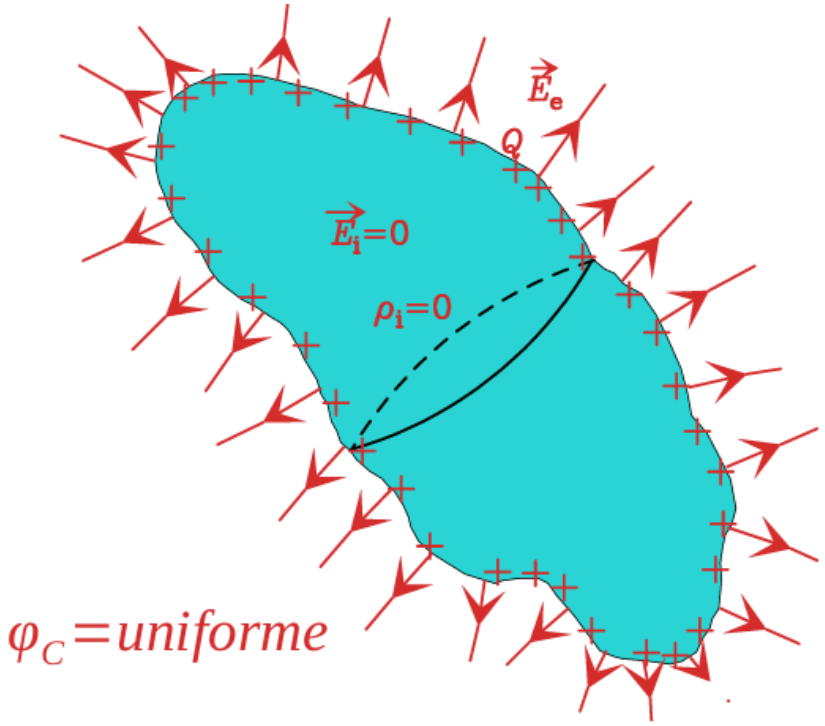
El potencial electrostático se podría calcular mediante:

$$d\varphi = -\vec{E}_e \cdot \overrightarrow{dr} \quad \rightarrow \int_\infty^P d\varphi = -\int_\infty^P \vec{E}_e \cdot \overrightarrow{dr} \quad \rightarrow \quad \varphi_C = -\int_\infty^P \vec{E}_e \cdot \overrightarrow{dr}$$

donde P es *cualquier* punto de la superficie S del conductor. Hemos tomado el origen de potencial en el infinito ($\varphi_\infty = 0$).

La integral se determina a lo largo de cualquier curva C que vaya desde el infinito hasta P. Salvo en casos de simetría esférica, es difícil de calcular ya que el campo eléctrico en el exterior $\vec{E}_e$ no es sencillo de determinar.

3.1 Capacidad de un conductor



1) Supongamos que, en vez de Q, el conductor tiene una carga α veces mayor:

$$Q' = \alpha Q$$

2) La densidad superficial en cada punto de S será también α veces mayor:

$$\sigma' = \alpha\sigma$$

3) el campo eléctrico en el exterior, en un punto dado, será también α veces mayor:

$$\vec{E}'_e = \alpha\vec{E}_e$$

4) el potencial electrostático del conductor, uniforme, será también α veces mayor:

$$\varphi'_C = -\int_\infty^P \vec{E}'_e \cdot \overrightarrow{dr} = \alpha\varphi_C$$

Por tanto, carga y potencial son proporcionales:

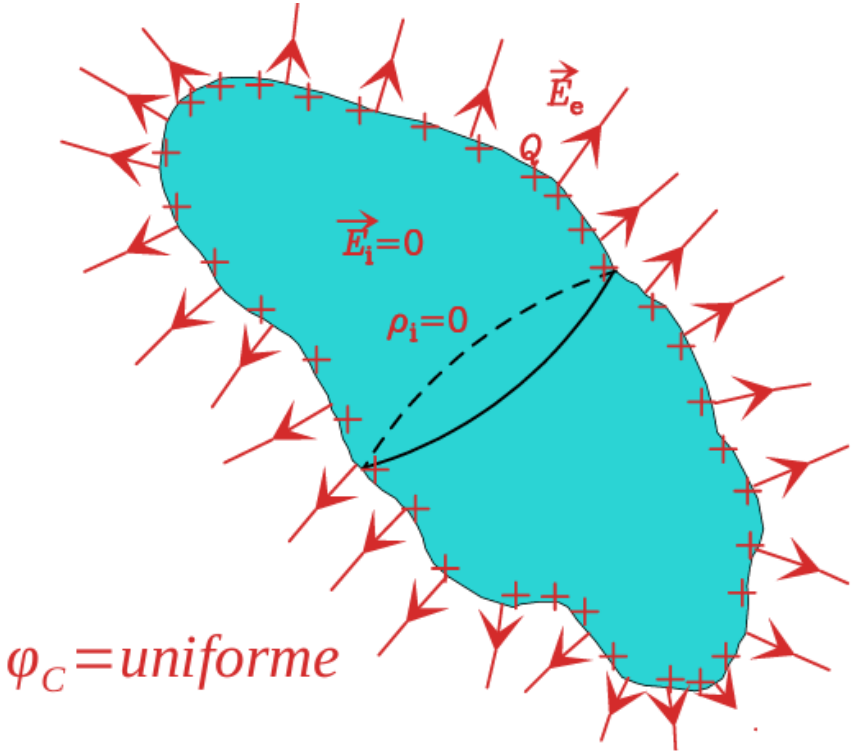
$$Si\ Q' = \alpha Q \quad \rightarrow \varphi'_C = \alpha\varphi_C \quad \rightarrow \quad \frac{Q}{\varphi_C} = \frac{Q'}{\varphi'_C} = C$$

Se define la **capacidad del conductor** C**,** como la carga por unidad de potencial.
La capacidad tiene unidades de carga partido por unidad de potencial (Faradio):

$$Q = C\varphi_C \qquad [C] = \frac{Culombio}{Voltio} = Faradio\ (F)$$

3.1 Capacidad de un conductor

Si el conductor está cargado con carga neta Q la carga superficial genera campo en el exterior



Capacidad del conductor C: carga por unidad de potencial

$$Q = C\varphi_C \qquad [C] = \frac{Culombio}{Voltio} = Faradio\ (F)$$

1) La capacidad C *no depende de* Q *ni de* φ, sino únicamente de la geometría del conductor. Salvo en casos de simetría plana, esférica, o cilíndrica, es difícil de calcular teóricamente, pero se puede determinar midiendo ambos, Q y φ.

2) El Faradio es una cantidad muy grande, y normalmente se utilizan submúltiplos:

- microfaradio: $\mu F = 10^{-6} F$
- nanofaradio: $nF = 10^{-9} F$
- picofaradio: $pF = 10^{-12} F$

3.2 Condensadores

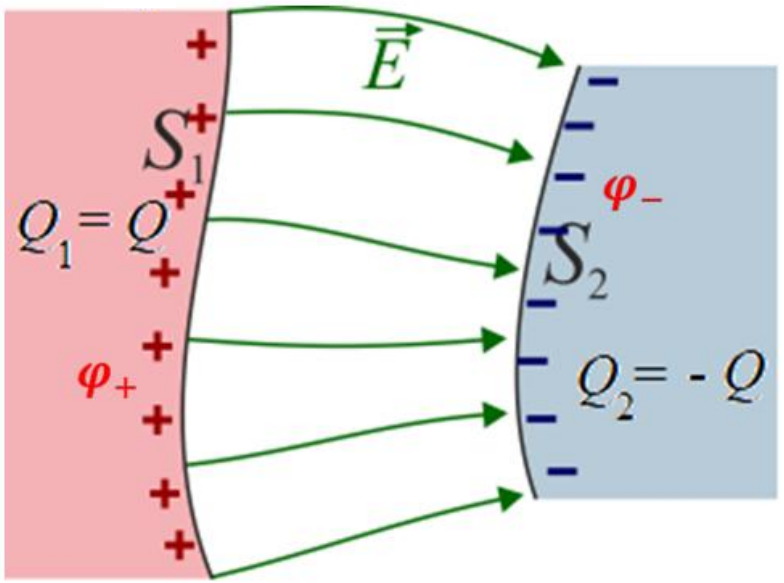
3.2.1 Capacidad de un condensador

Un condensador es un conjunto de dos conductores aislados entre sí y sometidos a influencia total. Los dos conductores que forman el sistema tienen cargas iguales y de signos opuestos.

Las líneas de campo que "nacen" en el conductor con carga positiva "mueren" en el otro con carga negativa.

Se define la **capacidad del condensador** C como la constante de proporcionalidad entre la carga positiva de uno de los conductores, Q, y la diferencia de potencial entre ambos conductores, $\Delta\varphi$.

$$+Q = C \cdot \Delta\varphi \qquad [C] = \frac{Culombio}{Voltio} = Faradio\ (F)$$



3.2 Condensadores

3.2.1 Capacidad de un condensador

La carga del condensador es Q proporcional a la diferencia de potencial entre los dos conductores $\Delta\varphi$.

1) Supongamos que en vez de $(Q, -Q)$ el condensador tiene una carga α veces mayor:

$$(\alpha Q, -\alpha Q)$$

2) las densidades superficiales en cada superficie serán también α veces mayores:

$$\sigma' = \alpha\sigma$$

3) El campo eléctrico entre placas, en un punto dado, será también α veces mayor:

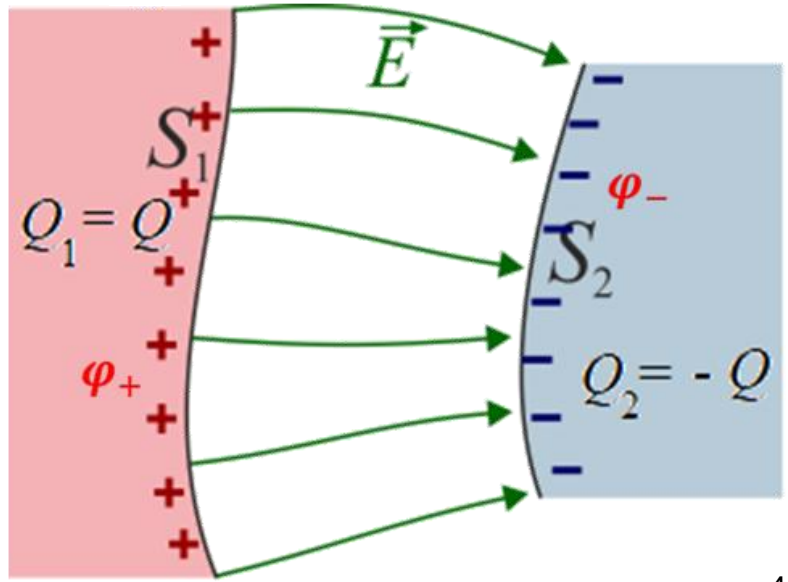
$$\vec{E}' = \alpha\vec{E}$$

4) La diferencia de potencial electrostático entre placas será también α veces mayor:

$$\Delta\varphi' = \int_{\varphi_-}^{\varphi_+} d\varphi = -\int_{P_-}^{P_+} \vec{E}' \cdot \overrightarrow{dr} = \alpha\Delta\varphi$$

Por tanto, carga Q y diferencia de potencial $\Delta\varphi$ son proporcionales.

$$+Q = C \cdot \Delta\varphi \qquad [C] = \frac{Culombio}{Voltio} = Faradio\ (F)$$

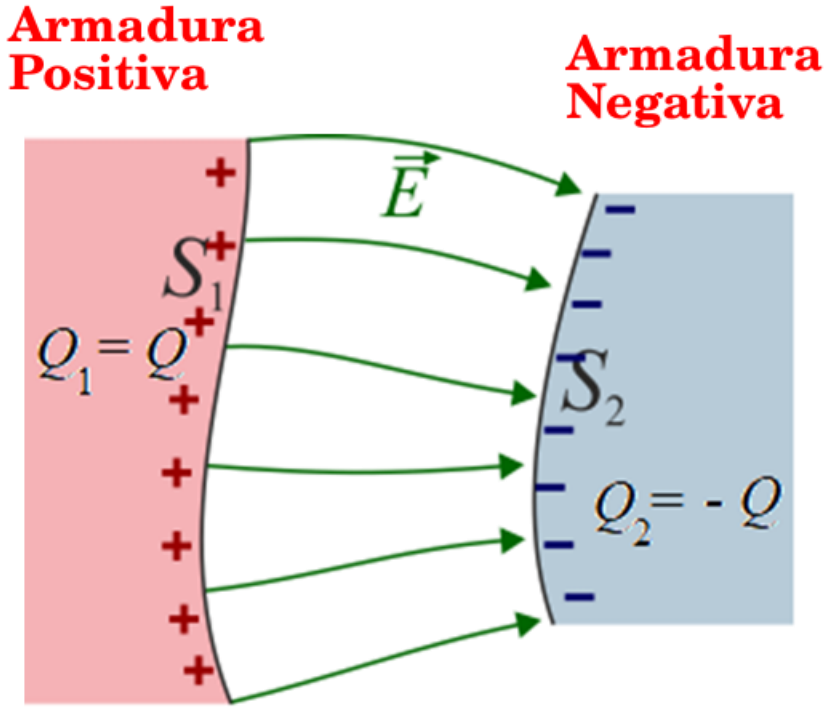


3.2 Condensadores

3.2.1 Capacidad de un condensador

1) La capacidad *C no depende de Q ni de* $\Delta\varphi$, sino únicamente de la geometría del conductor.

Salvo en casos de simetría plana, esférica, o cilíndrica, es difícil de calcular teóricamente, pero se puede medir fácilmente midiendo ambos, Q y $\Delta\varphi$.



2) El Faradio es una cantidad muy grande, y normalmente se utilizan submúltiplos:

- microfaradio: $\mu F = 10^{-6} F$
- nanofaradio: $nF = 10^{-9} F$
- picofaradio: $pF = 10^{-12} F$

El símbolo representativo de un condensador es



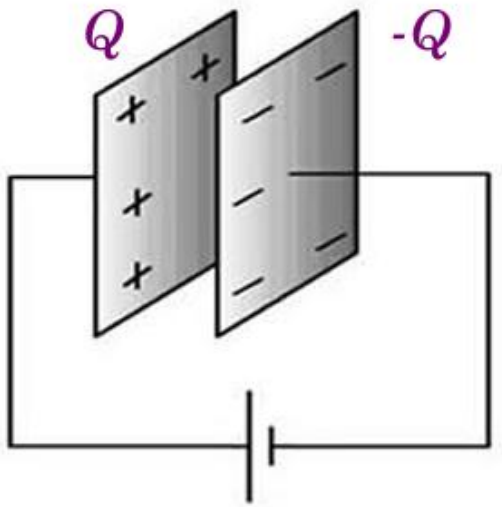
C

3.2.2 Condensador de placas plano paralelas.

Un condensador plano está formado por dos placas planas y paralelas, de igual área S y separadas una distancia d.

Si lo cargamos con una fuente de tensión continua con diferencia de potencial $\Delta\varphi$ entre bornes, $\Delta\varphi$ será también la diferencia de potencial entre placas, que adquirirán cargas Q y $-Q$.

El generador transfiere carga de una placa a la otra, sin generar carga neta.



1) Primero escribimos el campo eléctrico entre armaduras, aproximando cada una de ellas a planos indefinidos:

$$\vec{E} = 2\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{\imath} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{\imath} = \frac{Q}{\varepsilon_0 S}\vec{\imath}$$

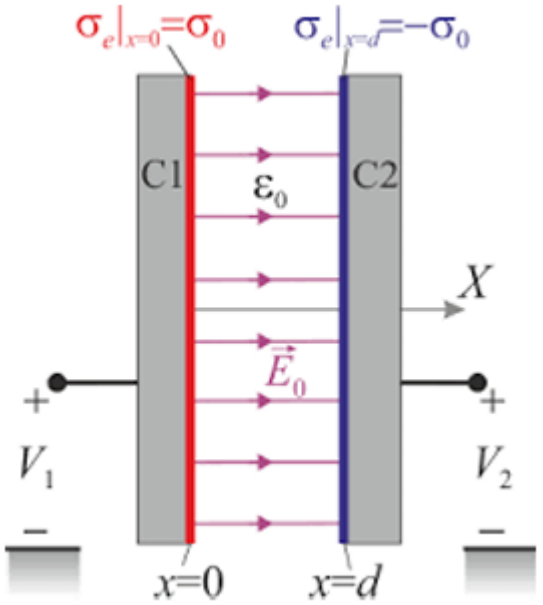
2) A continuación determinamos la diferencia de potencial entre las dos placas (armaduras):

$$\Delta\varphi = -\int_{P_-}^{P_+} \vec{E}\cdot\overrightarrow{dr} = \int_{P_+}^{P_-} \vec{E}\cdot\overrightarrow{dr} = \int_0^d E dx = E\cdot d = \frac{Qd}{\varepsilon_0 S} \quad \rightarrow \quad Q = \varepsilon_0\frac{S}{d}\Delta\varphi$$

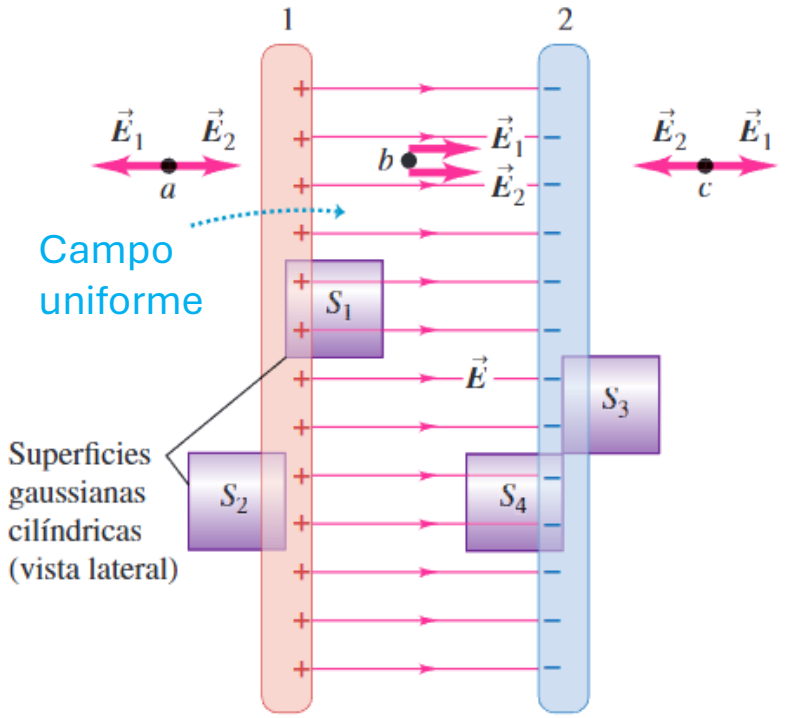
3) La constante de proporcionalidad entre Q y $\Delta\varphi$ es la capacidad C:

$$Q = C\cdot\Delta\varphi \quad \rightarrow \quad C = \varepsilon_0\frac{S}{d}$$

que sólo depende de la geometría del condensador (S, d)



3.2.2 Condensador de placas plano paralelas.



Procedimiento para determinar la capacidad de un condensador

A. Suponemos que sobre los conductores existen las cargas Q y $-Q$.

B. Utilizando el sistema de coordenadas adecuado a la geometría de los conductores, calculamos, mediante el teorema de Gauss el campo E entre los conductores.

C. Obtenemos la diferencia de potencial $\Delta\varphi$ mediante la relación:

$$\Delta\varphi = -\int_{P_-}^{P_+} \vec{E}\cdot\overrightarrow{dr}$$

D. Calculamos la capacidad mediante la ecuación: $C = \dfrac{Q}{\Delta\varphi}$

Aplicando el procedimiento al condensador plano paralelo, suponemos que tiene cargas Q y $-Q$

La superficie Gaussiana de interés es una superficie cilíndrica. Hay cuatro posibles en la figura. La tapa que esté dentro del conductor no contribuye al flujo, ni la superficie lateral. Sólo nos queda la tapa donde existe el campo eléctrico entre los dos conductores.

$$\oiint \vec{E}\cdot\overrightarrow{dS} = \frac{\sigma S_{b1}}{\varepsilon_0} \quad ES_{b1} = \frac{\sigma S_{b1}}{\varepsilon_0} \rightarrow E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{\varepsilon_0 S}; \quad \Delta\varphi = \int_{P_+}^{P_-} \vec{E}\cdot\overrightarrow{dr} = E\cdot d = \frac{Qd}{\varepsilon_0 S}; \quad C = \frac{Q}{\varphi_1 - \varphi_2} = \varepsilon_0\frac{S}{d}$$

3.2.2 Condensador de placas plano paralelas.

1) En el caso de que *entre las armaduras no tuviésemos vacío* (o aire, que al ser muy tenue no tiene apenas efecto), sino un material de permitividad

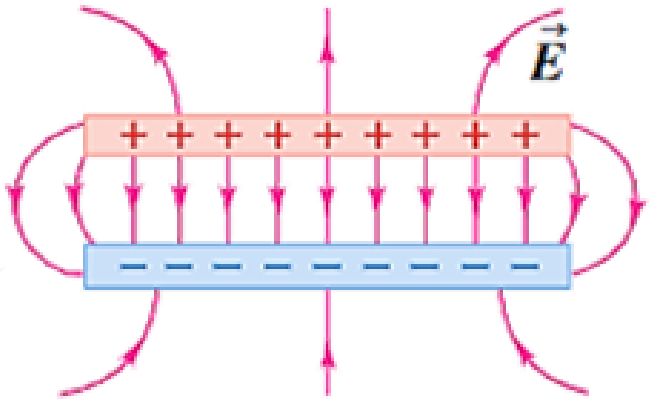
$$\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$$

donde $\varepsilon_r > 1$ es la permitividad relativa del material (adimensional), entonces

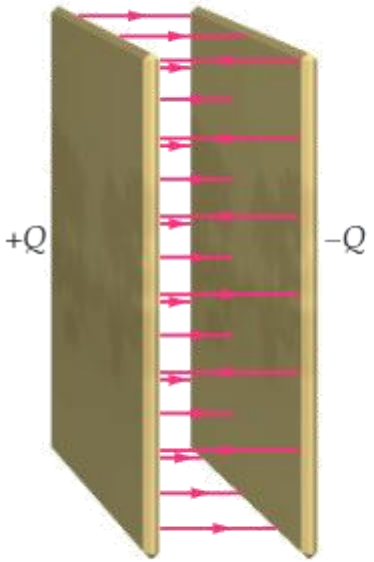
$$C = \varepsilon \frac{S}{d} = \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{S}{d}$$

tal y como veremos en el Tema 4.

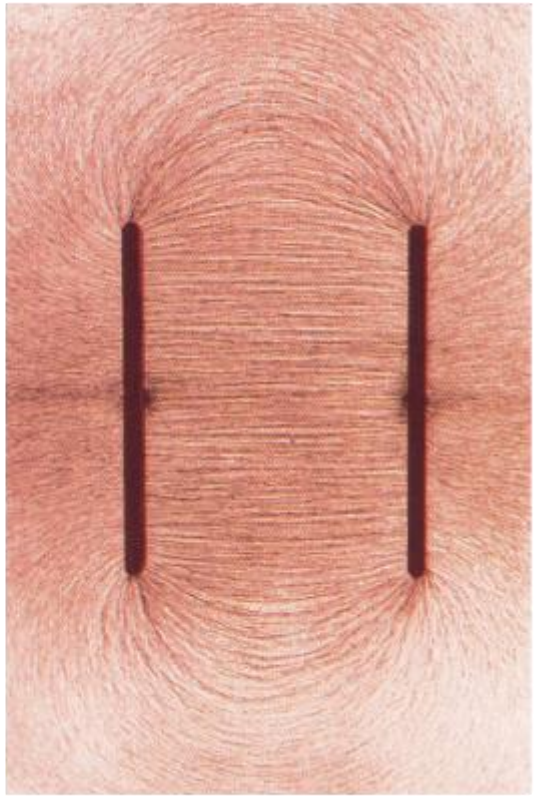
2) Cualquier condensador real tiene *efectos de borde* no considerados en nuestra estimación teórica: el campo eléctrico en los bordes de las placas es mayor que el supuesto y no homogéneo.



Fuente: Sears et al.

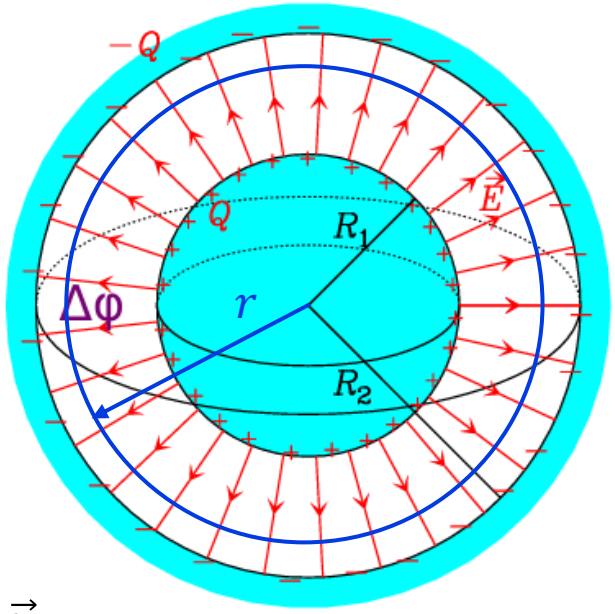


Fuente: Tipler



3.2.3 Condensador esférico.

Un condensador esférico está formado por dos placas esféricas y concéntricas, de radios R_1 y R_2.



A. Si lo cargamos con una fuente de tensión continua con $\Delta\varphi$ entre bornes, $\Delta\varphi$ será también la diferencia de potencial entre placas, que adquirirán cargas Q y $-Q$.

El generador transfiere carga de una placa a la otra, sin generar carga neta.

B. Escribimos el campo eléctrico entre armaduras, usando la Ley de Gauss:

$$R_1 < r < R_2 \quad \rightarrow \quad \oiint \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS} = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0} \quad \rightarrow \quad E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0} \quad \rightarrow \quad \vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{u}_r$$

C. Determinamos la diferencia de potencial entre armaduras:

$$\Delta\varphi = -\int_{P_-}^{P_+} \vec{E} \cdot \overrightarrow{dr} = \int_{P_+}^{P_-} \vec{E} \cdot \overrightarrow{dr} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r^2} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{R_2 - R_1}{R_1 R_2} \quad \rightarrow \quad Q = 4\pi\varepsilon_0 \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}\Delta\varphi$$

D. La constante de proporcionalidad entre Q y $\Delta\varphi$ es la capacidad C:

$$Q = C \cdot \Delta\varphi \quad \rightarrow \quad C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

que sólo depende de la geometría del condensador (R_1, R_2)

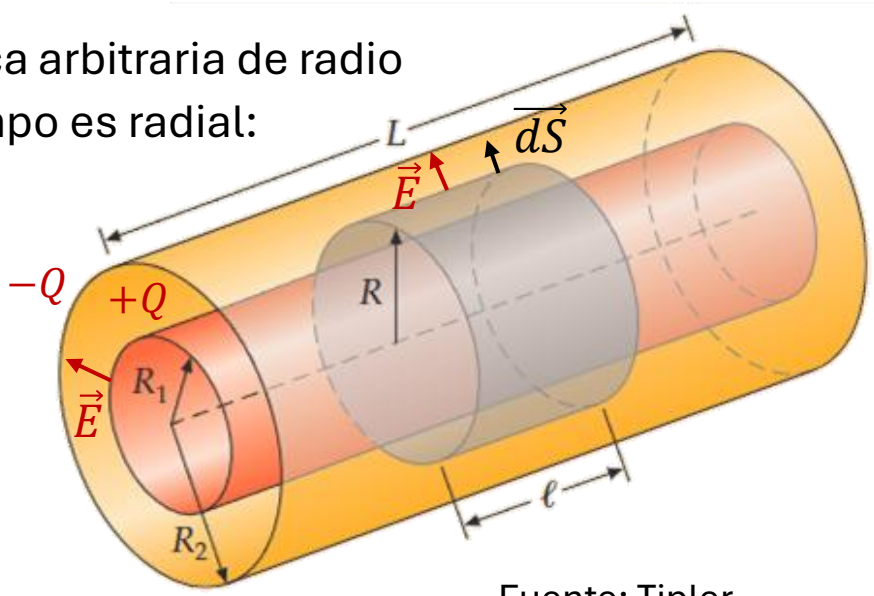
3.2.4 Condensador cilíndrico

Considérese la longitud L de dos conductores coaxiales de radio interno R_1 y radio externo $R_2 (R_2 > R_1)$.

A. Supongamos asimismo que los conductores 1 y 2 portan respectivamente $+Q$ y $-Q$ distribuidas de manera uniforme.

B. La aplicación de la ley de Gauss a una superficie gaussiana cilíndrica arbitraria de radio R $(R_1 < R < R_2)$ lejos de los extremos del cilindro tenemos que el campo es radial:

$$\oiint \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS} = E 2\pi R l = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0} \quad \rightarrow \vec{E} = \frac{Q_{int}}{2\pi\varepsilon_0 R l}\vec{u}_r$$



Fuente: Tipler

Como la carga se distribuye de forma uniforme a lo largo de la longitud del conductor interior

$$\frac{Q_{int}}{l} = \frac{Q}{L} \quad \rightarrow \vec{E} = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 R L}\vec{u}_r$$

C. La diferencia de potencial

$$\Delta\varphi = -\int_{P_-}^{P_+} \vec{E} \cdot \overrightarrow{dl} = \int_{P_+}^{P_-} \vec{E} \cdot \overrightarrow{dl} = \int_{R_1}^{R_2} \left(\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 R L}\right) dR = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L}(ln R_2 - ln R_1) = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L} ln \frac{R_2}{R_1}$$

D. La capacidad de un condensador cilíndrico está dada por $C = \frac{Q}{\Delta\varphi} = \frac{2\pi\varepsilon_0 L}{ln \frac{R_2}{R_1}}$

Tipos de condensadores comerciales

Se muestran, a continuación, algunas figuras donde aparecen las formas de algunos condensadores comerciales (cerámicos, electrolíticos, de poliéster, etc.)



Papel



Poliestireno



Bipolar



Electrolítico



Policarbonato



Poliéster



Mylar



Mica



Cerámico



Tántalo electrolítico



De paso



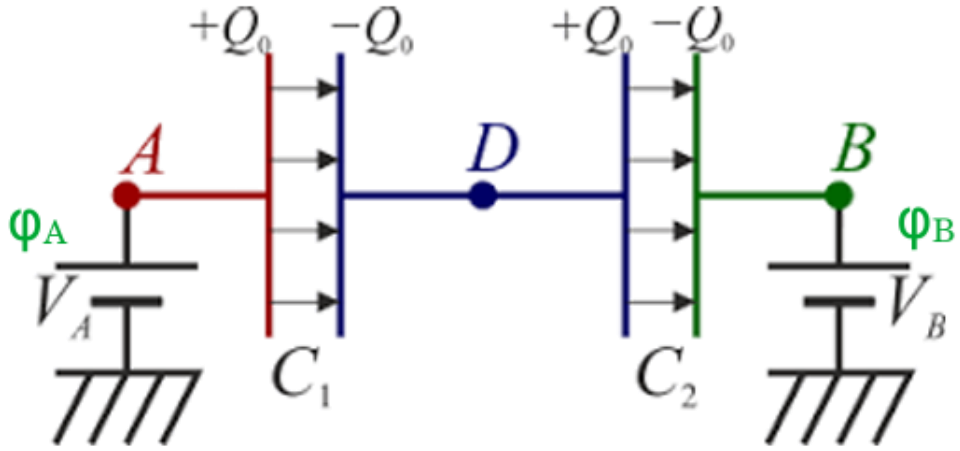
Condensadores variables





3.2.4 Conexión de Condensadores en serie

Consideremos el sistema de la figura, con dos condensadores 1 y 2 de capacidades C_1 y C_2 conectados en serie, y con generadores de tensión φ_A y φ_B.



¿Cuál es la capacidad del condensador equivalente C_{eq} que tendría una carga de valor Q_0 (es decir, Q_0 y $-Q_0$) con una diferencia de potencial $\varphi_A - \varphi_B$?

1) Fijémonos que los dos condensadores deben adquirir la misma carga Q_0, ya que la placa derecha del condensador 1 y la izquierda del condensador 2 junto con el hilo que las une forman un único conductor (descargado). Por tanto,

$$Q_0 = C_1(\varphi_A - \varphi_D) \qquad Q_0 = C_2(\varphi_D - \varphi_B)$$

2) Dividimos la primera ecuación por C_1 y la segunda por C_2, y las sumamos para eliminar φ_D:

$$\frac{Q_0}{C_1} = \varphi_A - \varphi_D \quad \frac{Q_0}{C_2} = \varphi_D - \varphi_B \qquad \frac{Q_0}{C_1} + \frac{Q_0}{C_2} = \varphi_A - \varphi_B \qquad \rightarrow \quad Q_0\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right) = \varphi_A - \varphi_B$$

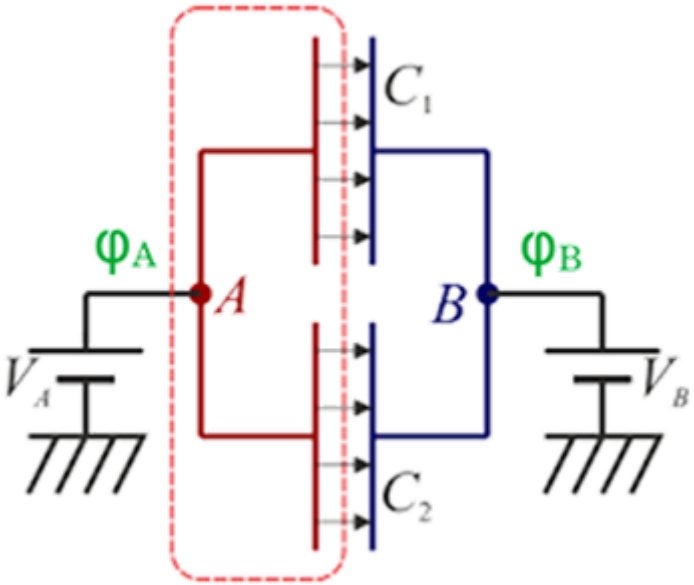
3) Comparando con la expresión de la capacidad de un único condensador, obtenemos C_{eq}:

$$Q_0 = C_{eq}(\varphi_A - \varphi_B) \qquad \rightarrow \quad \frac{Q_0}{C_{eq}} = \varphi_A - \varphi_B \qquad \rightarrow \quad \frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

3.2.5 Conexión de Condensadores en paralelo

Consideremos el sistema de la figura, con dos condensadores 1 y 2 de capacidades C_1 y C_2 conectados en paralelo, y con generadores de tensión φ_A y φ_B.

¿Cuál es la capacidad del condensador equivalente C_{eq} que tendría una carga de valor $Q_1 + Q_2$ (es decir, $Q_1 + Q_2$ y $-Q_1 - Q_2$) con una diferencia de potencial $\varphi_A - \varphi_B$?



1) Los dos condensadores están sometidos a la misma diferencia de potencial $\varphi_A - \varphi_B$, ya que las dos placas izquierdas están al mismo potencial φ_A del punto A y las dos placas derechas al mismo potencial φ_B del punto B. Por tanto,

$$Q_1 = C_1 \cdot (\varphi_A - \varphi_B) \qquad Q_2 = C_2 \cdot (\varphi_A - \varphi_B)$$

2) Sumando ambas ecuaciones obtenemos:

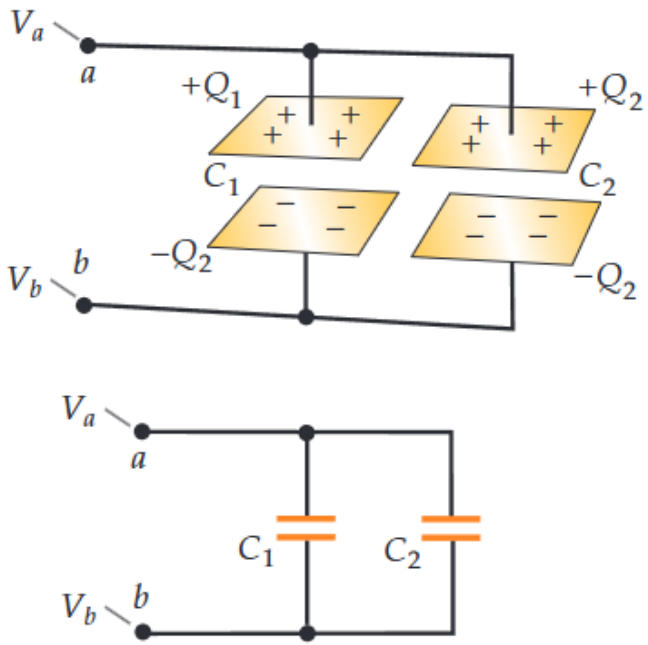
$$Q_1 + Q_2 = (C_1 + C_2) \cdot (\varphi_A - \varphi_B)$$

3) Comparando con la expresión de la capacidad de un único condensador, obtenemos C_{eq}:

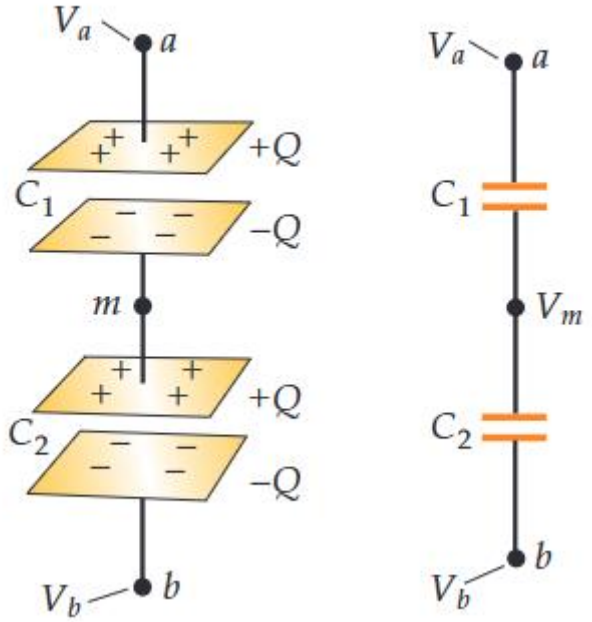
$$Q_1 + Q_2 = C_{eq}(\varphi_A - \varphi_B) \quad \rightarrow \quad C_{eq} = C_1 + C_2$$

Representación de asociaciones de condensadores

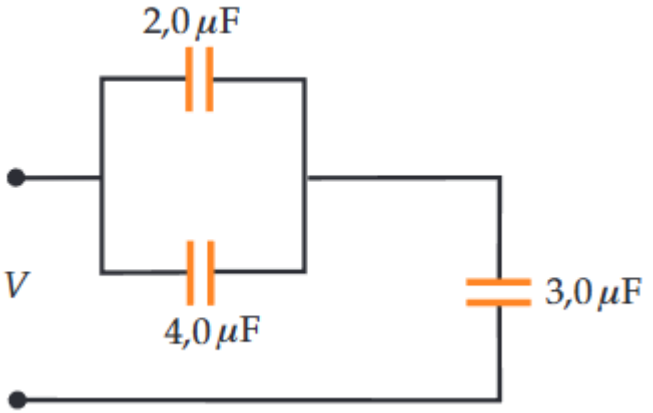
Asociación en paralelo



Asociación en serie



Asociación mixta



Fuente: Tipler



Universidad de Alcalá

Departamento
Física y Matemáticas
UAH